

N. 1

D₁) Calcolare la probabilità di estrarre la sequenza di colori (B, U, B)

$$P(S) = P(B) + P(U) + P(B) = \frac{14}{42} \cdot \frac{23}{42} \cdot \frac{14}{42} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{27}$$

D₂) Sia X la variabile aleatoria che conta il numero di palline bianche estratte. Trovare la densità discreta di X

$$p_X(k) = \binom{3}{k} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{3-k}$$

$$p_X(0) = \binom{3}{0} \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(\frac{2}{3}\right)^{3-0} = 1 \cdot 1 \cdot \frac{8}{27}$$

$$\frac{8}{27} + \frac{12}{27} + \frac{6}{27} + \frac{1}{27}$$

$$p_X(1) = \binom{3}{1} \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{2}{3}\right)^{3-1} = 3 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{9}$$

$$p_X(2) = \binom{3}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^{3-2} = 3 \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{3}$$

$$p_X(3) = \binom{3}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^{3-3} = 1 \cdot \left(\frac{1}{27}\right)$$

D₃) Calcolare la probabilità di estrarre 3 colori uguali

$$P(\{X=0\} \cup \{X=3\}) = P(X=0) + P(X=3) = \frac{8}{27} + \frac{1}{27} = \frac{9}{27} = \frac{1}{3}$$

N. 2

D₁) Calcolare la probabilità che sia uscita testa nel lancio di moneta sapendo che è uscito un numero pari nel lancio di dado effettivo

Sia E l'evento " esce un numero pari ".

$$P(T|E) = \frac{P(E|T)P(T)}{P(E|T)P(T) + P(E|T^c)P(T^c)} = \frac{\frac{4}{6} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{4}{6} \cdot \frac{1}{2} + \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{\frac{4}{12}}{\frac{4}{12} + \frac{2}{12}} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

N. 3

Siano $q, r \in (0, 1)$ arbitrariamente fissati. Consideriamo la seguente densità discreta congiunta discreta

$$p_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = qr(1-q)^{x_1} (1-r)^{x_2-1} \quad x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 1$$

D₁) $P(X_1 = X_2) = \frac{qr(1-q)}{q+r-qr}$

$$P(X_1 = X_2) = p_{X_1, X_2}(k, k) = \sum_{k \geq 1} qr(1-q)^k (1-r)^{k-1} = \frac{qr}{1-r} \sum_{k \geq 1} (1-q)^k (1-r)^{k-1} = \frac{qr}{1-r} \sum_{k \geq 1} [(1-q)(1-r)]^{k-1} =$$

$$\frac{qr}{1-r} \cdot \frac{(1-q)(1-r)^0}{1 - (1-q)(1-r)} = \frac{qr(1-q)}{1 - 1 + q + r - qr} = \frac{qr(1-q)}{q+r-qr}$$

D₂) $P(X_1 + X_2 = 2) = qr(2-q-r)$

$$P(X_1 + X_2 = 2) = p_{X_1, X_2}(0, 2) + p_{X_1, X_2}(1, 1) = qr(1-q)^0 (1-r)^{2-1} + qr(1-q)^1 (1-r)^{1-1} = qr(1-r + 1-q)$$

N.4

D5) Trovare la funzione distribuzione di $Y = \sqrt{2}X$

$$P(0 \leq y \leq \sqrt{2})$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y \leq 0 \\ \frac{1}{2} & \text{se } 0 < y < \sqrt{2} \\ 1 & \text{se } y \geq \sqrt{2} \end{cases}$$

Per $y \in (0, 1)$

$$* = P(\sqrt{2}X \leq y) = P(X \leq \frac{y}{\sqrt{2}}) = \int_0^{\frac{y}{\sqrt{2}}} b x^{b-1} dx = b \int_0^{\frac{y}{\sqrt{2}}} x^{b-1} dx = [x^b]_0^{\frac{y}{\sqrt{2}}} = \left(\frac{y}{\sqrt{2}}\right)^b$$

D6)

$$E[X] = \frac{1}{2} \quad \text{se e solo se } b=1 \quad E[X] = \int_0^1 b x^{b-1} dx = b \int_0^1 x^{b-1} dx = b \left[\frac{x^b}{b+1} \right]_0^1 = \frac{b}{b+1} \quad \text{e se } b=1 \text{ allora } E[X] = \frac{1}{2}$$

N.5

D9) Sia X una variabile aleatoria normale con media 3 e varianza 16

Calcolare $P(X \geq 4)$ esprimendo il risultato con la funzione Φ

$$X^* = \frac{X-3}{\sqrt{16}}$$

$$P(X^* \geq \frac{1}{4}) = 1 - \Phi(\frac{1}{4})$$

D10) Sia $\{X_n : n \geq 1\}$ una successione di variabili i.i.d. con $\mu = 2$ e $\sigma^2 = 16$ dire per quale valore di $z \in \mathbb{R}$ si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{X_1 + \dots + X_n - 2n}{\sqrt{n}} > z\right) = 1 - \Phi\left(\frac{1}{8}\right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{X_1 + \dots + X_n - 2n}{\sqrt{16} \sqrt{n}} > \frac{z}{\sqrt{16}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{z}{\sqrt{16}}\right) = z = \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$$